DESKRIPSI PROGRAM KOMPUTER

Lampiran Permohonan Pencatatan Ciptaan

1. Data Ciptaan

Judul ciptaan	Sistem Promosi Digital Terintegrasi Berbasis SEO dan Machine Learning untuk Prediksi Perilaku Calon Peserta Pelatihan
Jenis ciptaan	Program Komputer
Versi	1.0
Pemegang hak cipta	Politeknik Negeri Medan
Mitra pengguna	Yayasan Sinergi Inspirasi Indonesia, Jl. Darussalam No. 16/22, Medan
Tanggal pertama kali diumumkan	…… 2026
Tempat pertama kali diumumkan	Medan

2. Uraian Singkat Ciptaan

> Teks berikut dapat disalin ke kolom **Uraian Singkat Ciptaan** pada formulir e-hakcipta (±76 kata).

Program komputer berbasis web yang dipasang berdampingan dengan website lembaga pelatihan vokasi untuk memadukan Search Engine Optimization (SEO) dan machine learning. Program merekam perilaku pengunjung secara anonim dengan persetujuan, menghubungkan pengunjung dengan pendaftar dari form website dan WhatsApp melalui kode referensi, memprediksi peluang calon peserta mendaftar dengan membandingkan Logistic Regression, Random Forest, dan Gradient Boosting, menampilkan prioritas tindak lanjut (Hot/Warm/Cold) pada dashboard admin, memantau kinerja SEO dari Google Search Console, serta menampilkan rekomendasi program yang dipersonalisasi.

3. Latar Belakang dan Permasalahan

Lembaga pelatihan vokasi mengandalkan mesin pencari sebagai pintu masuk utama calon peserta. Optimasi SEO dapat meningkatkan jumlah pengunjung, namun lembaga belum dapat mengetahui pengunjung mana yang berpotensi tinggi menjadi peserta, sehingga tim pemasaran memperlakukan semua calon peserta secara sama dan biaya akuisisi per peserta menjadi tidak efisien. Selain itu,

pendaftaran yang masuk melalui WhatsApp umumnya tidak dapat dihubungkan dengan data kunjungan website.

Program komputer ini menyatukan perolehan pengunjung melalui SEO dengan analitik prediktif berbasis *machine learning* dalam satu sistem operasional, sehingga data perilaku langsung diolah menjadi skor prioritas tindak lanjut.

4. Fungsi dan Fitur Utama

Tabel 4.1 Modul program komputer

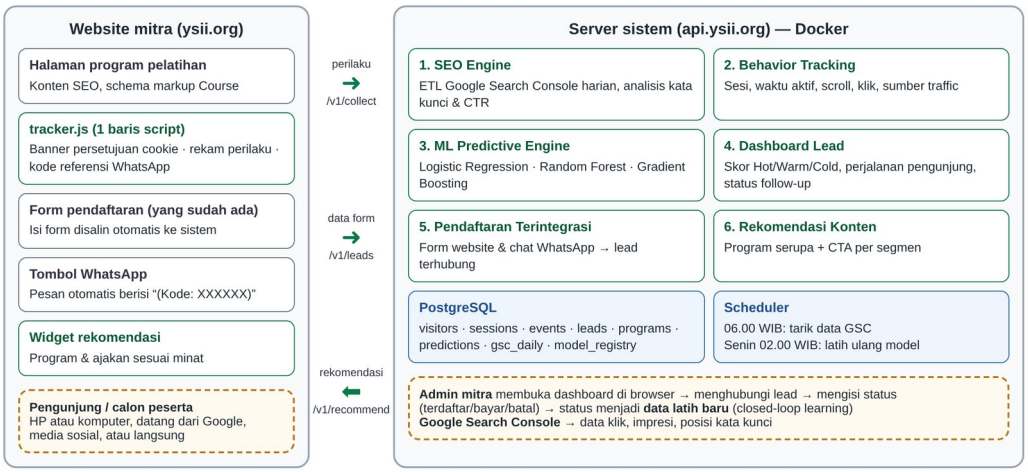
No	Modul	Fungsi
1	SEO Engine	Mengambil data klik, impresi, CTR, dan posisi kata kunci dari Google Search Console setiap hari; menampilkan kata kunci, halaman teratas, dan halaman dengan CTR rendah.
2	User Behavior Tracking	Script JavaScript ringan (±6 KB) merekam halaman, waktu aktif, kedalaman scroll, klik WhatsApp/ajakan, melihat biaya, unduh brosur, dan pengisian form setelah pengunjung menyetujui cookie.
3	ML Predictive Engine	Membangun fitur perilaku, melatih dan membandingkan tiga algoritma dengan validasi silang, memilih model terbaik, serta menghitung skor peluang konversi.
4	Dashboard Manajemen Lead	Menampilkan KPI, lead terurut skor, perjalanan pengunjung, alasan skor, status tindak lanjut, dan ekspor data.
5	Pendaftaran Terintegrasi	Menyalin isi form website yang sudah ada ke sistem dan menghubungkan chat WhatsApp dengan riwayat kunjungan melalui kode referensi.
6	Rekomendasi Konten Dinamis	Menampilkan program relevan dan ajakan yang disesuaikan dengan segmen pengunjung.

5. Keunggulan dan Kebaruan

- **Integrasi SEO dan machine learning dalam satu sistem operasional** untuk sektor pelatihan vokasi, yang selama ini umumnya dikaji terpisah atau pada sektor e-commerce.
- **Dipasang tanpa membangun ulang website**: cukup satu baris script atau plugin WordPress; form dan tombol WhatsApp yang sudah ada tetap dipakai.
- **Penghubung WhatsApp–website** melalui kode referensi otomatis pada pesan, sehingga pendaftar lewat chat tetap memiliki riwayat perilaku.
- **Dua model prediksi terpisah**: lead → peserta untuk prioritas tindak lanjut, dan pengunjung → lead untuk personalisasi konten.
- **Pencegahan kebocoran label**: fitur dihitung hanya dari perilaku sebelum mendaftar, dan aksi yang merupakan hasil itu sendiri dikeluarkan dari fitur.

- **Pembelajaran berkelanjutan (closed-loop)**: status tindak lanjut admin menjadi label data latih dan model dilatih ulang setiap minggu; skor berbasis aturan dipakai selama data belum cukup.
- **Mematuhi pelindungan data pribadi**: perekaman hanya setelah persetujuan, pengenal acak, dan alamat IP tidak disimpan.

6. Cara Kerja Singkat



Gambar 6.1 Arsitektur program komputer

1. Script pada website mengirim data perilaku pengunjung yang telah memberi persetujuan ke server.
2. Isi form pendaftaran disalin ke server; chat WhatsApp dicatat admin beserta kode referensinya.
3. Server menghitung fitur perilaku sebelum mendaftar dan memberi skor peluang konversi beserta segmennya.
4. Admin menindaklanjuti lead sesuai prioritas dan mencatat hasil akhirnya, yang kemudian dipakai untuk melatih ulang model.

7. Spesifikasi Teknis

Bahasa pemrograman	Python 3.13, JavaScript, HTML5, CSS3, SQL, PHP
Kerangka kerja & pustaka	FastAPI, SQLAlchemy, scikit-learn, pandas, NumPy, APScheduler, Chart.js
Basis data	PostgreSQL 16 (produksi), SQLite (pengembangan)
Algoritma	Logistic Regression, Random Forest, Histogram-based Gradient Boosting; stratified k-fold cross-validation; permutation importance
Antarmuka	Aplikasi web responsif (desktop dan ponsel); REST API terdokumentasi (OpenAPI)

Lingkungan operasi	Server Linux dengan Docker (2 vCPU, 4 GB RAM disarankan); peramban modern di sisi klien
Ukuran kode sumber	24 berkas, 3.401 baris (di luar pustaka pihak ketiga dan kode pengujian)

Tabel 7.1 Komposisi kode sumber

Bahasa / jenis berkas	Jumlah baris
Python	2.251
JavaScript	686
HTML	148
PHP	113
CSS	95
YAML (Docker Compose)	69
Konfigurasi Nginx	24
Dockerfile	15

8. Daftar Berkas Kode Sumber

Tabel 8.1 Berkas kode sumber yang dicatatkan

No	Berkas	Fungsi	Baris
1	`backend/app/main.py`	Titik masuk aplikasi FastAPI	50
2	`backend/app/config.py`	Konfigurasi aplikasi	46
3	`backend/app/db.py`	Koneksi basis data	30
4	`backend/app/models.py`	Skema basis data (ORM)	171
5	`backend/app/security.py`	Hash password & token login	63
6	`backend/app/traffic.py`	Klasifikasi sumber traffic & intent	96
7	`backend/app/features.py`	Feature engineering perilaku	190
8	`backend/app/ml_engine.py`	Pelatihan & perbandingan algoritma ML	287
9	`backend/app/scoring.py`	Skor konversi & segmentasi	149
10	`backend/app/recommend.py`	Rekomendasi konten	86
11	`backend/app/routers/public.py`	API untuk website (tracking, lead, rekomendasi)	375
12	`backend/app/routers/admin.py`	API dashboard admin	489
13	`backend/ml/train.py`	Perintah pelatihan model	67
14	`backend/jobs/gsc_etl.py`	ETL Google Search Console	78

No	Berkas	Fungsi	Baris
15	`backend/jobs/scheduler.py`	Penjadwal tugas rutin	37
16	`backend/scripts/create_admin.py`	Pembuatan akun admin	37
17	`backend/app/static/tracker.js`	Script pelacak di website	311
18	`backend/app/static/dashboard/index.html`	Struktur halaman dashboard	148
19	`backend/app/static/dashboard/style.css`	Tampilan dashboard	95
20	`backend/app/static/dashboard/app.js`	Logika dashboard admin	375
21	`integration/wordpress/ysii-tracker/ysii-tracker.php`	Plugin WordPress	113
22	`backend/Dockerfile`	Image kontainer aplikasi	15
23	`docker-compose.yml`	Orkestrasi layanan	69
24	`nginx/templates/default.conf.template`	Konfigurasi server web	24

9. Pencipta

No	Nama	Peran	Institusi
1	Indri Sulistianingsih, S.Kom., M.Kom.	Ketua Peneliti	Politeknik Negeri Medan
2	Fristi Riandari, M.Kom.	Anggota Peneliti	Politeknik Negeri Medan
3	Efori Bu'ulolo, S.Kom., M.Kom.	Anggota Peneliti	Politeknik Negeri Medan
4	Dr. Sri Wahyuni, S.Kom., M.Kom.	Anggota Mitra	Yayasan Sinergi Inspirasi Indonesia
5	Amelia Cahya Nabila	Mahasiswa	Politeknik Negeri Medan
6	Calysta Adelia Putri Zulfa	Mahasiswa	Politeknik Negeri Medan
7	Diwa Dinata Simarmata	Mahasiswa	Politeknik Negeri Medan
8	Imanuel Reformata Hulu	Mahasiswa	Politeknik Negeri Medan
9	Refandy Dawson Sinarta Sinaga	Mahasiswa	Politeknik Negeri Medan

Medan, …… 2026

Indri Sulistianingsih, S.Kom., M.Kom.
Ketua Tim Pencipta